Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 6 · 6 العملي

المشعّرات — بنك الأسئلة
Trichomonads — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

LAB 6

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

General — عام

EN **Trichomonads belong to the group:** Q1

AR س1. تنتمي المشعّرات إلى مجموعة:

A Ciliophora — Ciliophora
B Apicomplexa — Apicomplexa
C Sarcodina — Sarcodina
D Parabasalia — Parabasalia

EN **The recognized form of the main human trichomonads is the:** Q2

AR س2. الطور المعروف للمشعّرات البشرية الرئيسية هو:

A Cyst — الكيس
B Oocyst — الكيس البيضي
C Trophozoite — المتغذّي
D Larva — اليرقة

EN **Trichomonads reproduce by:** Q3

AR س3. تتكاثر المشعّرات بـ:

A Longitudinal binary fission — الانشطار الثنائي الطولي
B Budding — التبرعم
C Sexual reproduction only — التكاثر الجنسي فقط
D Schizogony — التكاثر المتعدّد

EN **Which species is included only for taxonomic comparison (a bird parasite)?** Q4

AR س4. أيّ نوع أُدرج للمقارنة التصنيفية فقط (طفيلي طيور)؟

A T. vaginalis — T. vaginalis
B T. gallinae — T. gallinae
C P. hominis — P. hominis
D T. tenax — T. tenax

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Motility of trichomonads in wet preparations is affected by:** Q5

AR س5. تتأثّر حركة المشعّرات في التحضيرات الرطبة بـ:

A Nothing لا شيء

B The patient's blood group فصيلة دم المريض

C The colour of the slide لون الشريحة

D Specimen freshness, transport conditions and temperature
طزاجة العيّنة وظروف النقل والحرارة

Trichomonas vaginalis — المشعّرة المهبلية

EN **T. vaginalis causes:** Q6

AR س6. تسبّب المشعّرة المهبلية:

A Giardiasis داء الجيارديا

B Amoebiasis داء الأميبات

C Trichomoniasis داء المشعّرات

D Periodontitis التهاب ما حول السنّ

EN **The WHO estimated new T. vaginalis infections in 2020 at about:** Q7

AR س7. قدّرت منظمة الصحة العالمية الإصابات الجديدة سنة 2020 بنحو:

A 156 million 156 مليونًا

B 1.5 million 1.5 مليون

C 15 million 15 مليونًا

D 1 billion مليار

EN **The T. vaginalis trophozoite is about:** Q8

AR س8. طول متغذّي المشعّرة المهبلية نحو:

A 1–2 µm 2–1 مايكرومتر

B 7–30 µm 30–7 مايكرومتر

C 2–5 mm 5–2 ملم

D 100–200 µm 200–100 مايكرومتر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **T. vaginalis has:** Q9

AR س9. للمشعّرة المهبلية:

A Eight flagella and two nuclei ثمانية أسواط ونواتان

B Four anterior flagella and a fifth on the undulating membrane
أربعة أسواط أمامية وسوط خامس على الغشاء المتموّج

C No flagella لا أسواط

D Cilia over the whole body أهداب على كامل الجسم

EN **The motility of T. vaginalis in a fresh wet mount is:** Q10

AR س10. حركة المشعّرة المهبلية في التحضير الرطب الطازج:

A Slow and gliding بطيئة انزلاقية

B Falling-leaf كسقوط الورقة

C Absent غائبة

D Rapid and jerky or tumbling سريعة متقطّعة أو متدحرجة

EN **Which is NOT an established usual route of T. vaginalis transmission?** Q11

AR س11. أيّ مما يلي ليس طريق انتقال معتادًا مثبتًا للمشعّرة المهبلية؟

A Sexual contact الاتصال الجنسي

B Infected genital secretions الإفرازات التناسلية المصابة

C Toilet seats and swimming pools مقاعد المرافق وأحواض السباحة

D Contact with a sexual partner الاتصال بالشريك الجنسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A vaginal pH above 4.5 in trichomoniasis is:** Q12

AR س12. pH مهبلي أعلى من 4.5 في داء المشعّرات:

A Nonspecific and cannot establish the diagnosis — غير نوعي ولا يثبت التشخيص

B Always present — موجود دائمًا

C Specific for T. vaginalis — نوعي للمشعّرة المهبلية

D Diagnostic — تشخيصي

EN **Trichomoniasis is associated with increased risk of acquiring:** Q13

AR س13. يرتبط داء المشعّرات بزيادة خطر اكتساب:

A Malaria — الملاريا

B HIV — HIV

C Tuberculosis — السلّ

D Hepatitis A — التهاب الكبد A

EN **The infective and diagnostic stage of T. vaginalis is the:** Q14

AR س14. الطور المُعدي والتشخيصي للمشعّرة المهبلية هو:

A Cyst — الكيس

B Sporozoite — البويغة

C Egg — البيضة

D Trophozoite — المتغذّي

EN **The preferred specimen for T. vaginalis in women is:** Q15

AR س15. العيّنة المفضّلة للمشعّرة المهبلية عند النساء:

A Vaginal swab or discharge — مسحة أو إفرازات مهبلية

B Blood — الدم

C Stool — البراز

D Sputum — القشع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The wet mount must be examined promptly because:** Q16

AR س16. يجب فحص التحضير الرطب فورًا لأن:

A The stain fades الصبغة تبهت

B Cysts form quickly الأكياس تتكوّن بسرعة

C Sensitivity decreases as motility is lost الحساسية تنخفض مع فقدان الحركة

D Saline evaporates in seconds المحلول الملحي يتبخّر بثوانٍ

EN **The most sensitive diagnostic method for T. vaginalis is:** Q17

AR س17. أكثر طرائق تشخيص المشعّرة المهبلية حساسية:

A NAAT/PCR NAAT/PCR

B Wet mount التحضير الرطب

C Pap smear مسحة بابانيكولاو

D Vaginal pH pH المهبل

EN **Treatment of trichomoniasis generally uses:** Q18

AR س18. يستعمل علاج داء المشعّرات عمومًا:

A Penicillin البنسلين

B Antihistamines مضادّات الهستامين

C Antifungal cream كريم مضادّ للفطريات

D Metronidazole or tinidazole الميترونيدازول أو التينيدازول

EN **Women are retested after treatment at about:** Q19

AR س19. يُعاد فحص النساء بعد العلاج بنحو:

A 1 week أسبوع

B 3 months 3 أشهر

C 1 year سنة

D Never لا يُعاد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

T. tenax and P. hominis

المشعّرة الفموية والخماسية البشرية

EN **T. tenax lives mainly in the:** Q20

AR س20. تعيش المشعّرة الفموية أساسًا في:

A. Colon — القولون
B. Vagina — المهبل
C. Oral cavity (dental plaque, periodontal pockets) — تجويف الفم (اللويحة السنّية، جيوب ما حول السنّ)
D. Blood — الدم

EN **Regarding T. tenax and periodontal disease:** Q21

AR س21. بخصوص المشعّرة الفموية وأمراض ما حول السنّ:

A. Detection alone does not prove causation — الكشف وحده لا يثبت السببية
B. It is the proven cause — هي السبب المثبت
C. It never occurs in periodontal disease — لا توجد أبدًا في أمراض ما حول السنّ
D. It is sexually transmitted — تنتقل جنسيًا

EN **T. tenax is:** Q22

AR س22. المشعّرة الفموية:

A. A sexually transmitted infection — عدوى منقولة جنسيًا
B. A cyst-forming parasite — طفيلي مكوّن للأكياس
C. A blood parasite — طفيلي دموي
D. Not considered a sexually transmitted infection — لا تُعدّ عدوى منقولة جنسيًا

EN **The historical name of Pentatrichomonas hominis is:** Q23

AR س23. الاسم التاريخي لـPentatrichomonas hominis:

A. Trichomonas tenax — Trichomonas tenax
B. Trichomonas hominis — Trichomonas hominis
C. Giardia lamblia — Giardia lamblia
D. Trichomonas gallinae — Trichomonas gallinae

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **P. hominis is found in the:** Q24

AR س24. توجد المشعّرة الخماسية البشرية في:

A Urethra الإحليل
B Mouth الفم
C Colon القولون
D Lungs الرئتين

EN **The specimen for P. hominis is:** Q25

AR س25. عيّنة المشعّرة الخماسية البشرية:

A Urine إدرار
B Fresh stool براز طازج
C Dental plaque لويحة سنّية
D Vaginal swab مسحة مهبلية

EN **When diarrhea is present and P. hominis is found, you should:** Q26

AR س26. عند وجود إسهال والعثور على المشعّرة الخماسية البشرية يجب:

A Blame P. hominis immediately نسبته إليها فورًا
B Look for cysts of P. hominis البحث عن أكياس المشعّرة الخماسية
C Stop all tests إيقاف كل الفحوص
D Investigate other pathogens such as Giardia and E. histolytica
البحث عن ممرضات أخرى مثل الجيارديا والمتحوّلة الحالّة للنسج

EN **The transmission of P. hominis is presumed to be:** Q27

AR س27. انتقال المشعّرة الخماسية البشرية يُفترض أنه:

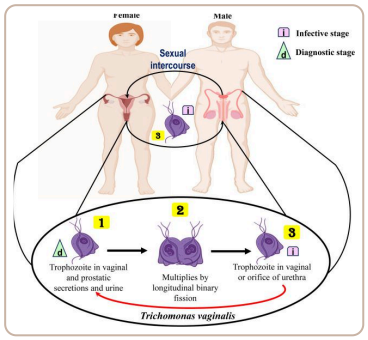
A Fecal–oral برازي–فموي
B By insect bite بلدغة حشرة
C Sexual جنسي
D Airborne عبر الهواء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this life cycle, the stage marked i (infective) is the:** Q28

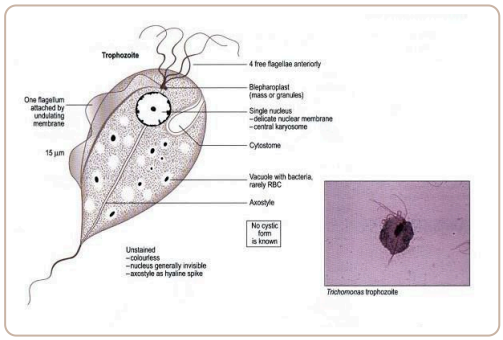
AR س28. في دورة الحياة هذه، الطور المعلَّم i (المُعدي) هو:



A Cyst	الكيس	B Egg	البيضة
C Trophozoite	المتغذّي	D Larva	اليرقة

EN **In this diagram, the rod running to the posterior end is the:** Q29

AR س29. في هذا الرسم، العصا الممتدّة إلى النهاية الخلفية هي:



A Nucleus	النواة	B Cytostome	الفم الخلوي
C Blepharoplast	الجسيم القاعدي	D Axostyle	المحور الدعامي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, drawing B (with five anterior flagella) is:** Q30

AR س30. في هذا الشكل، الرسم B (بخمسة أسواط أمامية) هو:

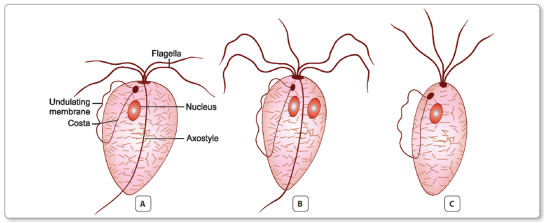


Fig. 4.4: *Trichomonas* species. **A.** *T. vaginalis*; **B.** *T. hominis*; **C.** *T. tenax*

A T. hominis (P. hominis) (P. hominis) T. hominis

B T. vaginalis T. vaginalis

C T. tenax T. tenax

D Giardia الجيارديا

EN **This specimen site (oral cavity) points to:** Q31

AR س31. موضع العيّنة هذا (تجويف الفم) يشير إلى:



A T. vaginalis T. vaginalis

B T. tenax T. tenax

C P. hominis P. hominis

D T. gallinae T. gallinae

2 True / False صح أو خطأ

EN A true cyst stage is known for T. vaginalis. 1

AR يُعرف طور كيس حقيقي للمشعّرة المهبلية. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN Trichomonads move by flagella, and some have an undulating membrane.

AR تتحرّك المشعّرات بالأسواط، ولبعضها غشاء متموّج.

True · صح False · خطأ

3 EN In men, T. vaginalis infection is often asymptomatic.

AR عند الرجال تكون عدوى المشعّرة المهبلية غالبًا بلا أعراض.

True · صح False · خطأ

4 EN Absence of symptoms excludes T. vaginalis infection.

AR غياب الأعراض ينفي عدوى المشعّرة المهبلية.

True · صح False · خطأ

5 EN A negative wet mount rules out trichomoniasis.

AR التحضير الرطب السالب ينفي داء المشعّرات.

True · صح False · خطأ

6 EN Culture may be used for persistent infection or drug-susceptibility assessment.

AR قد يُستعمل الزرع للعدوى المستمرّة أو لتقييم الحساسية للأدوية.

True · صح False · خطأ

7 EN A Pap smear is a definitive diagnostic test for T. vaginalis.

AR مسحة بابانيكولاو فحص تشخيصي حاسم للمشعّرة المهبلية.

True · صح False · خطأ

8 EN Sexual partners of a patient with trichomoniasis should be treated.

AR يجب علاج الشركاء الجنسيين لمريض داء المشعّرات.

True · صح False · خطأ

9 EN T. tenax is commonly found in dental plaque and periodontal pockets.

AR توجد المشعّرة الفموية عادةً في اللويحة السنّية وجيوب ما حول السنّ.

True · صح False · خطأ

10 EN Species identification of T. tenax by morphology alone is always easy.

AR تحديد نوع المشعّرة الفموية بالشكل وحده سهل دائمًا.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11
EN P. hominis is generally considered nonpathogenic.
AR تُعدّ المشعّرة الخماسية البشرية عمومًا غير ممرضة.
True · صح False · خطأ

12
EN P. hominis needs an intermediate host.
AR تحتاج المشعّرة الخماسية البشرية إلى مضيف وسطي.
True · صح False · خطأ

13
EN All trichomonads discussed reproduce by binary fission.
AR كل المشعّرات المذكورة تتكاثر بالانشطار الثنائي.
True · صح False · خطأ

14
EN Specimen source is essential to differentiate the trichomonad species.
AR مصدر العيّنة أساسي للتمييز بين أنواع المشعّرات.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN No cyst in any of them
AR لا كيس في أيّ منها

2
EN Site → species
AR الموضع ← النوع

3
EN Negative wet mount
AR التحضير الرطب السالب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 EN T. hominis = P. hominis

AR P. hominis = T. hominis

5 EN Detection is not causation

AR الكشف ليس سببية

6 EN pH > 4.5

AR pH > 4.5

7 EN Toilet seats

AR مقاعد المرافق

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Give the general characteristics of trichomonads.

AR اذكر الصفات العامة للمشعّرات.

2 EN Describe the morphology of the T. vaginalis trophozoite.

AR صف شكل متغذّي المشعّرة المهبلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the life cycle of T. vaginalis. 3

AR صف دورة حياة المشعّرة المهبلية.

EN Discuss the laboratory diagnosis of T. vaginalis. 4

AR ناقش التشخيص المختبري للمشعّرة المهبلية.

EN Compare T. vaginalis, T. tenax and P. hominis. 5

AR قارن بين المشعّرة المهبلية والفموية والخماسية البشرية.

EN Outline the treatment and prevention of trichomoniasis. 6

AR اذكر باختصار علاج داء المشعّرات والوقاية منه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the common diagnostic pitfalls with trichomonads. 7

AR عدّد أخطاء التشخيص الشائعة مع المشعّرات.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 C	3 A	4 B	5 D	6 C	7 A	8 B
9 B	10 D	11 C	12 A	13 B	14 D	15 A	16 C
17 A	18 D	19 B	20 C	21 A	22 D	23 B	24 C
25 B	26 D	27 A	28 C	29 D	30 A	31 B	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 False	6 True
7 False	8 True	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

EN **No cyst in any of them** 1

T. vaginalis, T. tenax and P. hominis exist only as trophozoites — the infective AND diagnostic form is the trophozoite.

AR **لا كيس في أيّ منها**

المهبلية والفموية والخماسية البشرية توجد فقط بطور المتغذّي — فالطور المُعدي والتشخيصي هو المتغذّي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Site → species**

Urogenital = T. vaginalis; mouth = T. tenax; colon/stool = P. hominis. Motility or name alone is not enough.

AR **الموضع ← النوع**

البولي التناسلي = المهبلية؛ الفم = الفموية؛ القولون/البراز = الخماسية البشرية. والحركة أو الاسم وحده لا يكفي.

3

EN **Negative wet mount**

A negative wet mount does NOT rule out T. vaginalis; NAAT/PCR is more sensitive, and a delayed wet mount loses motility.

AR **التحضير الرطب السالب**

التحضير الرطب السالب لا ينفي المشعّرة المهبلية؛ فNAAT/PCR أكثر حساسية، والتحضير المتأخّر يفقد الحركة.

4

EN **T. hominis = P. hominis**

Trichomonas hominis is the historical name of Pentatrichomonas hominis (five anterior flagella) — same organism, intestinal.

AR **P. hominis = T. hominis**

Trichomonas hominis هو الاسم التاريخي لـPentatrichomonas hominis (خمسة أسواط أمامية) — الكائن نفسه، معوي.

5

EN **Detection is not causation**

Finding T. tenax in periodontitis or P. hominis in diarrhea does not prove they caused the disease.

AR **الكشف ليس سببية**

العثور على الفموية في التهاب ما حول السنّ أو الخماسية البشرية في الإسهال لا يثبت أنها سبّبت المرض.

6

EN **pH > 4.5**

A vaginal pH above 4.5 may occur but is nonspecific — it cannot establish the diagnosis of trichomoniasis.

AR **pH > 4.5**

قد يرتفع pH المهبل فوق 4.5 لكنه غير نوعي — ولا يثبت تشخيص داء المشعّرات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Toilet seats**

Swimming pools and toilet seats are not the usual or established route of T. vaginalis — it is mainly sexual.

AR **مقاعد المرافق**

أحواض السباحة ومقاعد المرافق ليست الطريق المعتاد أو المثبت للمشعّرة المهبلية — فانتقالها جنسي أساسًا.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Give the general characteristics of trichomonads.**

Unicellular eukaryotic protozoa (Parabasalia); move by flagella, some with an undulating membrane; the trophozoite is the recognized form; reproduce by longitudinal binary fission; no resistant cyst stage; transmission by direct contact or moist secretions; motility in wet preparations depends on freshness, transport and temperature.

AR **اذكر الصفات العامة للمشعّرات.**

أوالٍ حقيقية النواة وحيدة الخلية (Parabasalia)؛ تتحرّك بالأسواط ولبعضها غشاء متموّج؛ والمتغذّي هو الطور المعروف؛ تتكاثر بالانشطار الثنائي الطولي؛ بلا طور كيس مقاوم؛ تنتقل بالتماسّ المباشر أو الإفرازات الرطبة؛ وتتأثّر حركتها في التحضير الرطب بالطزاجة والنقل والحرارة.

2

EN **Describe the morphology of the T. vaginalis trophozoite.**

Pear-shaped or oval, about 7–30 µm; one anterior nucleus; four anterior flagella and a fifth along the undulating membrane; an axostyle reaching and projecting beyond the posterior end; rapid jerky motility; no cyst stage.

AR **صف شكل متغذّي المشعّرة المهبلية.**

كمّثري أو بيضوي، نحو 7–30 مايكرومتر؛ نواة أمامية واحدة؛ أربعة أسواط أمامية وخامس على الغشاء المتموّج؛ محور دعامي يصل النهاية الخلفية ويبرز منها؛ حركة سريعة متقطّعة؛ بلا طور كيس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the life cycle of T. vaginalis.** 3

Only the trophozoite exists. It is transmitted mainly by sexual contact through infected genital secretions, colonizes the urogenital tract and multiplies by longitudinal binary fission; trophozoites in genital secretions or urine pass to the partner. The infective and diagnostic forms are both trophozoites.

AR **صف دورة حياة المشعّرة المهبلية.**

يوجد المتغذّي فقط. ينتقل أساسًا بالاتصال الجنسي عبر الإفرازات التناسلية المصابة، ويستعمر الجهاز البولي التناسلي ويتكاثر بالانشطار الثنائي الطولي؛ وتنتقل المتغذّيات في الإفرازات أو الإدرار إلى الشريك. والطور المُعدي والتشخيصي كلاهما متغذّي.

EN **Discuss the laboratory diagnosis of T. vaginalis.** 4

Specimens: vaginal swab/discharge (women), urine or urethral swab (men). Wet mount with saline examined immediately for motile trophozoites (rapid, cheap, limited sensitivity; negative does not exclude). NAAT/PCR is the most sensitive and preferred. Culture for persistent infection or susceptibility. Rapid antigen tests for approved specimens. Pap smear is not definitive.

AR **ناقش التشخيص المختبري للمشعّرة المهبلية.**

العيّنات: مسحة/إفرازات مهبلية (النساء)، إدرار أو مسحة إحليل (الرجال). تحضير رطب بالمحلول الملحي يُفحص فورًا بحثًا عن متغذّيات متحرّكة (سريع ورخيص بحساسية محدودة؛ السالب لا ينفي).
وNAAT/PCR الأكثر حساسية والمفضّل. والزرع للعدوى المستمرّة أو الحساسية. وفحوص المستضد السريعة للعيّنات المعتمدة. ومسحة بابانيكولاو غير حاسمة.

EN **Compare T. vaginalis, T. tenax and P. hominis.** 5

T. vaginalis: urogenital tract, sexual transmission, vaginal swab/urine, pathogenic (trichomoniasis). T. tenax: oral cavity/periodontal pockets, saliva (plausible), dental plaque, causal role not established. P. hominis: colon, fecal–oral, fresh stool, generally nonpathogenic. All: trophozoite only, binary fission, no cyst.

AR **قارن بين المشعّرة المهبلية والفموية والخماسية البشرية.**

المهبلية: الجهاز البولي التناسلي، انتقال جنسي، مسحة مهبلية/إدرار، ممرضة (داء المشعّرات). الفموية: تجويف الفم/جيوب ما حول السنّ، اللعاب (محتمل)، لويحة سنّية، دورها غير مثبت. الخماسية البشرية: القولون، برازي–فموي، براز طازج، غير ممرضة عمومًا. وكلها: متغذّي فقط، انشطار ثنائي، بلا كيس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Outline the treatment and prevention of trichomoniasis.** 6

Nitroimidazoles (metronidazole or tinidazole) per clinical guidelines; treat sexual partners and avoid sexual contact until treatment is complete; retest women at about 3 months because reinfection is common; no self-medication or unsupervised topical treatment.

AR **اذكر باختصار علاج داء المشعّرات والوقاية منه.**

مركّبات النيتروإيميدازول (الميترونيدازول أو التينيدازول) وفق الإرشادات؛ علاج الشركاء الجنسيين وتجنّب الاتصال حتى اكتمال العلاج؛ إعادة فحص النساء بعد نحو 3 أشهر لشيوع إعادة العدوى؛ ولا علاج ذاتي أو موضعي بلا إشراف.

EN **List the common diagnostic pitfalls with trichomonads.** 7

Treating a negative wet mount as exclusion of T. vaginalis; delaying the wet mount then relying on absent motility; taking T. tenax detection as proof it caused periodontal disease; blaming diarrhea on P. hominis without looking for other pathogens; confusing Trichomonas hominis with Pentatrichomonas hominis.

AR **عدّد أخطاء التشخيص الشائعة مع المشعّرات.**

عدّ التحضير الرطب السالب نفيًا للمشعّرة المهبلية؛ تأخير التحضير الرطب ثم الاعتماد على غياب الحركة؛ عدّ كشف الفموية دليلًا على تسبيبها مرض ما حول السنّ؛ نسبة الإسهال إلى الخماسية البشرية دون البحث عن ممرضات أخرى؛ الخلط بين Trichomonas hominis وPentatrichomonas hominis.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t